硕士论文方向与小论文进展：导师沟通稿

2026 年 11 月 4 日更新 | 11 月 5 日前请导师确认

一、希望解决什么问题

拟定方向：智能信息处理任务中的测量评估与智能体经验学习方法研究。题目和研究范围请导师指导后确定。

目前的设想可以概括为：先研究怎样更可靠地理解智能信息处理系统的评测结果，再研究智能体如何从执行经验与反馈中学习，以及在任务、工具或环境变化后如何合理使用和更新经验。

研究以方法和可验证的实验为重点；金融文档可以作为重要验证场景，也可根据研究问题选择其他公开任务。NIST 网络安全框架和 ITIL（Version 5）中风险管理、持续评估与改进的思想可作为研究背景，但本文不声称实现了这些框架的全部要求。

二、三个拟研究点及目前成熟度

研究点一：评测结果的测量有效性与解释。 研究分数、评测规则与实际比较结论之间的关系，回答“分数变化究竟反映系统能力变化，还是源于测量方式和统计口径”。目前已形成 Paper E 的三案例实证审计和会议论文审阅稿，是三个方向中进展最成熟的一项；尚未发表。

研究点二：智能体从执行经验和反馈中学习。 研究怎样从真实任务的成功、失败与工具反馈中提取有用经验或技能，使后续执行优于不使用历史、直接使用完整历史、普通总结等基线。已有可运行的智能体实验、历史经验及小模型微调基础；具体方法和独立创新尚待实验建立。

研究点三：任务变化下的经验选择与适配。 研究当任务要求、工具版本或环境发生变化时，智能体如何判断旧经验何时可用、何时需要验证或修订、何时应放弃，避免照搬过时经验。已有任务变化和技能使用的开发性案例；跨任务、跨来源的稳定收益尚未证明。

三者的分工是：看清评测结果 → 从经验中学习 → 在变化中适配经验。后两点分别侧重经验形成和变化后的使用，但能否形成两个独立创新点，需要结合导师意见、相关工作和后续实验判断；如机制高度重合，会进一步调整，避免人为拆分。

三、Paper E 已完成什么

论文暂名 From Scores to Supported Claims: Measurement Audits of Document and Retrieval Evaluation。研究问题是：当评测结果或系统排名发生变化时，哪些解释确实有证据支持?

论文现有三个相互补充的案例：

- 文档评测案例：对 95 张公开金融表格衍生的源表构造 118 次受控表头变化，其中 96 次在指定观测表面可见。在单个检查叶响应的设置中，两种得分排序相同，但使用同一数值阈值时分别检出 75/95 与 20/95 张表；按得分尺度调整阈值后，两者检出同一批 75/95 张表。这说明比较评测协议时，需要同时对齐分数尺度和判定阈值。
- FinRank 案例：考察公开金融证据排序基准的平局计分规则。所检查的绝对分数会变化，但“随机负例与困难负例的比较方向”在所比较的规则下保持不变，说明分数敏感与比较结论稳定可以同时存在。
- BEIR 案例：在 SciFact 和 NFCorpus 上使用研究者自行构建的检索运行，考察系统比较与统计支持。NFCorpus 上变更一种词法系统的平局排序后，25.7% 的查询发生前十文档成员变化，而总体平均得分只变化约 0.00005。五个词法系统形成的十组比较经配对检验和 Holm 校正后，两数据集分别有 2 组和 1 组获得统计支持。这些运行不是 BEIR 官方排行榜。

三案例共同说明：把观测范围、评分规则和比较依据说清楚，有助于辨别哪些结论成立、哪些需要修正。当前已有 4 页 ICINT 匿名审阅稿、详细实验材料和可复核结果；检索案例的统计比较已用两套软件实现复核，结论一致。仍需作者团队检查论文、署名、AI 声明及投稿要求，尚未投稿或录用。

四、小论文及备选安排

Paper E 首投 ICINT 2027：目前拟按 ICINT 官网所列时间，2026 年 11 月 15 日前提交，12 月 15 日通知，2027 年 3 月 5—7 日开会。投稿说明要求 4—8 页和双盲审稿；注册说明写明每篇注册覆盖 5 页，学生作者为 500 美元、线上作者为 450 美元，超页每页 50 美元，具体适用类别及报销需确认。录取率和 2027 年论文集最终检索情况尚未核实，学校对成果及展示凭证的认定也需确认。

顺序备投 ICDAR 2027：如果 ICINT 拒稿或论文已正式撤稿，再根据审稿意见修改并考虑投递 ICDAR，避免一稿多投。ICDAR 征稿页列出 2027 年 1 月 31 日摘要、2 月 20 日全文截止，5 月 15 日通知，8 月开会；其日期页写全文截止 2 月 28 日，官网存在冲突，暂按较早日期准备并临近投稿再次核验。

第二篇探索 IJCNN 2027：围绕研究点二或三开展有方法增量的工作。IJCNN 官网列出常规论文 2027 年 1 月 31 日截止、3 月 15 日通知、6 月 14—18 日开会。当前该研究仍在探索期，只有当方法、对照和独立任务证据充分时才形成投稿稿件，不依赖第二篇满足已有的一篇成果要求。

据目前掌握的学位成果要求，需至少一篇与学位论文方向相关的期刊或会议论文，学位申请人为第一作者、北京邮电大学为第一署名单位；会议论文还需会议已召开且完成宣读或张贴。具体学校文件及成果、展示方式认定仍请学院或导师确认。

五、已有基础与后续安排

已有基础包括：Paper E 的稿件与三类审计结果；GB10 上基于 OpenCode 与本地 Qwen 的 Agent 任务、工具调用及实验记录基础设施；既往经验复用、任务变化、小模型 LoRA 微调和可执行验证的实验材料。近期在地震板块计算中，将源任务经验用于变化后的任务：一次读取自动生成技能的输出与另一套明确假设下的距离计算相符，另一次运行出现错误。在连续办公任务中，直接执行、读取历史和使用生成技能均完成目标任务。这些案例为研究经验的适用条件、验证与成本提供了素材；稳定收益仍需在不同任务和重复运行中检验。

计划 2026 年 11 月上旬确认论文方向并完善 Paper E；11—12 月围绕真实任务反馈、经验生成和变化适配开展对照实验；2027 年 1 月根据证据决定第二篇是否达到投稿条件。此后完成主要实验与分析，形成学位论文初稿，并根据导师意见修改。

六、希望导师重点指导

1. 上述整体题目和"评测—经验学习—变化适配"的研究主线是否适合作为学硕论文方向？
2. 研究点二和三分别侧重经验形成与变化后的适配，这样划分是否合理，或者更建议聚焦其中一个核心机制？
3. Paper E 的研究内容和 ICINT 首投、ICDAR 顺序备投路线是否合适？学校对这两类会议的成果和宣读/张贴凭证有无额外要求？
4. 金融文档验证场景，以及 NIST CSF / ITIL 作为背景的定位是否符合课题组预期？